Los animales vertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las características comunes de los vertebrados
- Diferenciar animales de temperatura constante y variable
- Caracterizar peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
- Explicar adaptaciones de cada grupo a su medio
- Comparar los cinco grupos de vertebrados en sus funciones vitales
- Conocer vertebrados amenazados de España y medidas para protegerlos

Para pensar

El murciélago vuela, la ballena nada y el ornitorrinco pone huevos. ¿Qué tienen en común para que los tres sean mamíferos?

Explicación

1.1 Características de los vertebrados

Los vertebrados son animales con un esqueleto interno, el **endoesqueleto**, formado por huesos o cartílago. Su pieza central es la **columna vertebral**, una cadena de pequeños huesos llamados **vértebras** que protege la médula espinal. El esqueleto crece con el animal, por eso no necesitan mudar como los artrópodos.

Su cuerpo tiene simetría bilateral y se divide en **cabeza**, **tronco** y, a menudo, **cola**. Tienen como mucho **dos pares de extremidades**: aletas, patas o alas. Tienen un sistema nervioso desarrollado, con un **encéfalo** protegido por el cráneo, y órganos de los sentidos muy eficaces. Todos se reproducen de forma **sexual**. Aunque son solo un 5 % de las especies animales, son los animales más grandes: la ballena azul es el mayor animal que ha existido.



1.2 Temperatura constante y variable

Los vertebrados se dividen en dos grupos según cómo controlan su temperatura:

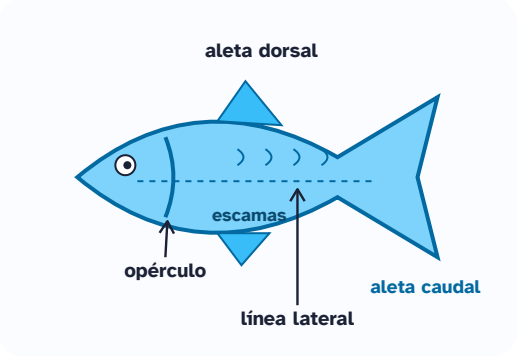
• Los endotermos o de **temperatura constante** mantienen su temperatura corporal casi igual haga frío o calor: unos 37 °C los mamíferos y unos 40 °C las aves. Producen calor con su propio cuerpo, quemando alimentos. Por eso necesitan comer mucho. Para no perder calor tienen pelo o plumas. Son las **aves** y los **mamíferos**.
• Los ectotermos o de **temperatura variable** tienen la temperatura del medio que los rodea. Por eso las lagartijas toman el sol por la mañana para calentarse y se esconden a la sombra cuando hace mucho calor. Comen mucho menos, pero en invierno se aletargan. Son los **peces**, los **anfibios** y los **reptiles**.



1.3 Los peces

Los peces son vertebrados **acuáticos**, de temperatura variable. Su cuerpo suele ser **hidrodinámico**, en forma de huso, para avanzar con facilidad en el agua, y está cubierto de **escamas** y de una mucosidad resbaladiza. Se mueven con **aletas**: la de la cola los impulsa y las demás les dan estabilidad y dirección.

Respiran por branquias, unas láminas muy finas con mucha sangre que toman el oxígeno disuelto en el agua. Tienen la **línea lateral**, un órgano a lo largo de los costados que detecta vibraciones y movimientos del agua. Muchos peces óseos tienen una **vejiga natatoria**, una bolsa de gas que les permite flotar a la profundidad que quieran. La mayoría son **ovíparos** con fecundación **externa**: la hembra suelta miles de huevos en el agua y el macho los fecunda.



1.4 Peces óseos y cartilaginosos

Hay dos grandes grupos de peces:

• Los **peces óseos** tienen el esqueleto de **hueso**. Sus branquias están protegidas por una tapa llamada **opérculo**, y sus escamas son finas y se solapan como las tejas. La mayoría tiene vejiga natatoria. Son la inmensa mayoría de los peces: la sardina, la merluza, el atún, la trucha o el pez payaso.
• Los **peces cartilaginosos** tienen el esqueleto de **cartílago**, un material flexible

como el de nuestras orejas. No tienen opérculo, así que se ven sus **hendiduras branquiales** a los lados. Su piel es áspera, con escamas como pequeños dientes, y su boca está en la parte de abajo de la cabeza. No tienen vejiga natatoria. Son los **tiburones** y las **rayas**. Muchos tienen fecundación interna.



1.5 Los anfibios

Los anfibios son vertebrados de temperatura variable que viven entre el **agua** y la **tierra**: su nombre significa «doble vida». Tienen la **piel desnuda**, sin escamas ni pelo, fina y siempre **húmeda** gracias a unas glándulas que producen mucosidad; algunas producen veneno. A través de esa piel respiran en parte, por eso necesitan vivir en lugares húmedos. De adultos respiran también por **pulmones** y tienen **cuatro patas**.

Son **ovíparos** y ponen sus huevos, sin cáscara, en el **agua**. Hay tres grupos: los **anuros**, sin cola de adultos, como la rana y el sapo; los **urodelos**, con cola, como la salamandra y el tritón; y los ápodos, sin patas, que viven en zonas tropicales.

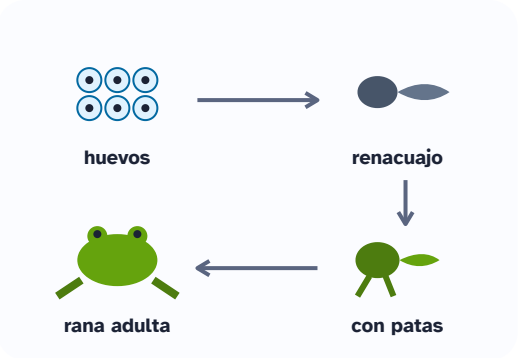
Grupo	Rasgo	Ejemplo
Anuros	sin cola, patas para saltar	rana, sapo
Urodelos	con cola	salamandra, tritón
Ápodos	sin patas	cecilia

1.6 La metamorfosis de los anfibios

Los anfibios sufren una metamorfosis: cambian de forma durante su desarrollo. Del huevo de una rana, puesto en el agua, nace un **renacuajo**. El renacuajo parece

un pequeño pez: no tiene patas, nada moviendo una cola larga, respira por **branquias** y se alimenta de algas.

Poco a poco se transforma. Primero le salen las **patas traseras** y después las **delanteras**. Al mismo tiempo, las branquias desaparecen y se desarrollan los **pulmones**. La cola se va reabsorbiendo hasta desaparecer, y el animal cambia su dieta y empieza a comer insectos. Al final sale del agua convertido en una **rana adulta**. El proceso dura unas semanas o meses. La metamorfosis recuerda cómo los vertebrados pasaron hace millones de años del agua a la tierra.



1.7 Los reptiles

Los reptiles son vertebrados de temperatura variable, la mayoría terrestres. Su piel es **seca** y está cubierta de **escamas** córneas o de placas duras que impiden que pierdan agua: gracias a ella pueden vivir incluso en desiertos. Respiran siempre por **pulmones**, también los que viven en el agua, como las tortugas marinas, que suben a respirar.

Su gran novedad fue el huevo amniótico, con una **cáscara** que lo protege y unas membranas que guardan agua y alimento para el embrión. Por eso pueden poner los huevos en tierra, sin necesidad de agua. Tienen fecundación **interna**. Hay cuatro grupos: los **lagartos** (lagartija, camaleón, iguana), las **serpientes** (víbora, culebra), las **tortugas**, con caparazón, y los **cocodrilos**. Los dinosaurios fueron reptiles; sus descendientes vivos son las aves.

Grupo	Rasgo	Ejemplo
Lagartos	cuatro patas y cola	lagartija, camaleón
Serpientes	sin patas	víbora, culebra
Tortugas	caparazón	tortuga mora
Cocodrilos	piel con placas	caimán

1.8 Las aves

Las aves son vertebrados de **temperatura constante** con el cuerpo cubierto de **plumas**. Sus extremidades delanteras se han transformado en **alas** y caminan con dos patas, cubiertas de escamas. Tienen un **pico córneo** sin dientes, cuya forma depende de lo que comen.

Casi todas pueden **volar**, y su cuerpo está adaptado a ello: sus **huesos son huecos**, con aire dentro, y pesan muy poco; sus pulmones están conectados a unos **sacos aéreos** que mejoran la respiración; y tienen unos músculos del pecho muy potentes. Algunas no vuelan, como el avestruz o el pingüino, que usa las alas para nadar. Son **ovíparas**, con fecundación interna, y ponen huevos con **cáscara caliza** que incuban con el calor de su cuerpo. Muchas cuidan a sus crías y algunas hacen largas migraciones, como las cigüeñas o las golondrinas.

Pico	Comida	Ejemplo
Ganchudo	carne	águila
Corto y fuerte	semillas	gorrión
Fino y largo	insectos	abubilla
Ancho y plano	filtra agua	pato
Largo y recto	peces	garza

1.9 Los mamíferos

Los mamíferos son vertebrados de **temperatura constante** con el cuerpo cubierto de **pelo**. Su característica principal es que las hembras tienen glándulas mamarias que producen **leche** para alimentar a las crías. Respiran por **pulmones**, también los acuáticos como los delfines y las ballenas, que suben a la superficie a respirar.

Suelen tener **cuatro extremidades** adaptadas a su forma de vida: patas para correr, alas en los murciélagos o aletas en los delfines. Tienen **dientes** de distintos tipos (incisivos, caninos, premolares y molares) adaptados a su alimentación, y el encéfalo muy desarrollado. Tienen fecundación interna y la mayoría son **vivíparos**: las crías se desarrollan dentro de la madre, unidas a ella por la **placenta**, y nacen ya formadas. Muchos cuidan a sus crías durante mucho tiempo.



1.10 Los grupos de mamíferos

Los mamíferos se dividen según cómo se desarrollan las crías:

• Los **monotremas** son mamíferos que **ponen huevos**, aunque después amamantan a sus crías. Solo viven en Australia y Nueva Guinea: el ornitorrinco y los equidnas.
• Los **marsupiales** tienen crías que nacen muy poco desarrolladas y terminan de crecer en una bolsa de la madre, el **marsupio**, donde están las mamas. Son el canguro, el koala o la zarigüeya.
• Los **placentarios** son la gran mayoría. Las crías se desarrollan dentro de la madre gracias a la **placenta**. Se clasifican en muchos órdenes según su forma de vida: **carnívoros** (lobo, lince), **roedores** (ratón, ardilla), **cetáceos** (delfín, ballena), **quirópteros** o murciélagos, **primates** (monos y el ser humano), herbívoros con pezuñas (caballo, ciervo, vaca), y otros.

Grupo	Crías	Ejemplo
Monotremas	nacen de huevos	ornitorrinco
Marsupiales	acaban en una bolsa	canguro, koala
Placentarios	con placenta	lince, delfín, ser humano

1.11 Comparar los cinco grupos

Al comparar los cinco grupos se ve cómo los vertebrados se fueron adaptando a la vida fuera del agua. Los **peces** dependen por completo del agua: respiran por branquias y sus huevos se secarían fuera. Los **anfibios** salen a tierra de adultos, pero necesitan el agua para reproducirse y la humedad para su piel. Los **reptiles** se independizaron del agua gracias a la piel con escamas y al huevo con cáscara. Las **aves** y los **mamíferos** consiguieron además mantener constante su temperatura, lo que les permite vivir activos en lugares fríos y de noche.

Fíjate en la tabla: la respiración por pulmones, la fecundación interna y la temperatura constante son adaptaciones a la vida terrestre.

Grupo	Piel	Respira
Peces	escamas	branquias
Anfibios	desnuda y húmeda	piel y pulmones
Reptiles	escamas secas	pulmones
Aves	plumas	pulmones y sacos
Mamíferos	pelo	pulmones

1.12 Vertebrados amenazados

Muchas especies de vertebrados están en peligro. En España, el **lince ibérico** llegó a tener menos de 100 ejemplares en 2002; gracias a planes de cría en cautividad y a la recuperación del conejo, hoy supera los 2.000. Otros vertebrados amenazados son el **quebrantahuesos**, el **urogallo cantábrico**, el **oso pardo**, el **águila imperial ibérica**, el **desmán ibérico** y muchos anfibios, como el sapo partero.

Las principales amenazas son la **destrucción de su hábitat**, la **caza y la pesca** ilegales o excesivas, los **atropellos**, los venenos, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras. Para protegerlos se crean espacios naturales protegidos, se prohíbe su caza, se construyen pasos de fauna bajo las carreteras y se crían en centros especializados para liberarlos después. Los anfibios son el grupo más amenazado del mundo: casi la mitad de sus especies están en peligro.



Los cinco grupos de vertebrados



Ejercicios

1. **¿Qué es la columna vertebral?**

2. **Nombra los cinco grupos de vertebrados.**

3. **¿Qué grupos tienen temperatura constante?**

4. **¿Cómo respiran los peces?**

5. **¿Para qué sirve la línea lateral de los peces?**

6. **¿Cómo es la piel de los anfibios?**

7. **¿Qué es un renacuajo?**

8. **¿Cómo es la piel de los reptiles?**

9. **¿Qué cubre el cuerpo de las aves?**

10. **¿Qué característica tienen todas las hembras de mamíferos?**

11. **Pon dos ejemplos de marsupiales.**

12. **Nombra tres vertebrados amenazados de España.**

13. **Diferencia endotermos y ectotermos con un ejemplo de cada uno.**

14. **Compara peces óseos y cartilaginosos en tres aspectos.**

15. **¿Para qué sirve la vejiga natatoria?**

16. **¿Por qué los anfibios necesitan vivir cerca del agua?**

17. **Describe los cambios de la metamorfosis de la rana.**

18. **¿Por qué el huevo amniótico fue tan importante para los reptiles?**

19. **Explica tres adaptaciones de las aves al vuelo.**

20. **Relaciona la forma del pico con la alimentación en tres aves.**

21. **Diferencia monotremas, marsupiales y placentarios.**

22. **¿Por qué el murciélago es un mamífero y no un ave?**

23. **Explica dos amenazas para los vertebrados y una medida contra cada una.**

24. **Explica por qué el Tiktaalik es importante para entender la evolución de los vertebrados.**

25. **¿Por qué crees que en la Antártida hay pingüinos y focas pero no hay reptiles ni anfibios?**

26. **Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado. Propón razones relacionadas con su biología.**

27. **Diseña una clave dicotómica para los cinco grupos de vertebrados.**

28. **La ballena azul es enorme, pero se alimenta de diminutos crustáceos (kril). ¿Por qué crees que es posible?**

29. **Analiza la gráfica del lince ibérico: ¿qué medidas explican su recuperación y qué riesgos siguen existiendo?**

30. **¿Por qué las aves y los mamíferos pueden vivir activos de noche y en invierno, y las lagartijas no?**

Practica

1. **Los vertebrados tienen...**
   - **A)** columna vertebral
   - **B)** exoesqueleto
   - **C)** concha
   - **D)** tentáculos
2. **Son de temperatura constante las...**
   - **A)** serpientes
   - **B)** aves
   - **C)** ranas
   - **D)** sardinas
3. **Una lagartija es un animal...**
   - **A)** endotermo
   - **B)** de sangre caliente
   - **C)** ectotermo
   - **D)** con plumas
4. **Los peces respiran por...**
   - **A)** pulmones
   - **B)** tráqueas
   - **C)** piel
   - **D)** branquias
5. **La tapa que protege las branquias de los peces óseos es el...**
   - **A)** opérculo
   - **B)** caparazón
   - **C)** cartílago
   - **D)** marsupio
6. **El tiburón es un pez...**
   - **A)** óseo
   - **B)** cartilaginoso
   - **C)** anfibio
   - **D)** de agua dulce
7. **La bolsa de gas que ayuda a flotar es la...**

A) placenta
B) branquia
C) vejiga natatoria
D) línea lateral

8. **Los anfibios tienen la piel...**

A) con escamas
B) con plumas
C) con pelo
D) desnuda y húmeda

9. **La larva de la rana es el...**

A) renacuajo
B) alevín
C) pollo
D) cachorro

10. **La salamandra es un...**

A) reptil
B) anfibio
C) pez
D) mamífero

11. **El huevo con cáscara permitió a los reptiles...**

A) volar
B) nadar
C) reproducirse en tierra
D) respirar por branquias

12. **La víbora es un...**

A) anfibio
B) gusano
C) mamífero
D) reptil

13. **Las aves tienen los huesos...**

A) huecos
B) de cartílago
C) macizos y pesados

D) externos

14. **El pico ganchudo es propio de aves...**

A) que comen semillas
B) carnívoras
C) que filtran
D) que comen néctar

15. **Los mamíferos alimentan a sus crías con...**

A) semillas
B) insectos
C) leche
D) huevos

16. **El ornitorrinco es un mamífero que...**

A) vuela
B) no tiene pelo
C) vive en el mar
D) pone huevos

17. **El canguro es un...**

A) marsupial
B) monotrema
C) roedor
D) reptil

18. **El murciélago es un...**

A) ave
B) mamífero
C) reptil
D) insecto

19. **El grupo de vertebrados más amenazado del mundo es el de los...**

A) mamíferos
B) aves
C) anfibios
D) peces

20. **Para evitar atropellos de fauna se construyen...**

A) parques eólicos

B) presas

C) puertos

D) pasos de fauna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué tienen en común todos los vertebrados; Qué diferencia a un animal de temperatura constante de uno de temperatura variable; Cómo es la metamorfosis de la rana; Qué adaptaciones tienen las aves para volar; Qué define a un mamífero.

Resumen



Glosario

Vértebra	Cada uno de los huesos de la columna vertebral.
Endoesqueleto	Esqueleto interno de los vertebrados.
Endotermo	Animal que mantiene constante su temperatura corporal.
Ectotermo	Animal cuya temperatura depende del ambiente.
Escama	Pequeña placa dura que cubre la piel de peces y reptiles.
Branquia	Órgano respiratorio que toma el oxígeno disuelto en el agua.
Opérculo	Tapa que protege las branquias de los peces óseos.
Línea lateral	Órgano de los peces que detecta vibraciones.
Metamorfosis	Cambio de forma durante el desarrollo de un animal.
Huevo amniótico	Huevo con cáscara y membranas que protegen al embrión.
Saco aéreo	Bolsa de aire conectada a los pulmones de las aves.
Glándula mamaria	Glándula que produce leche en las hembras de mamífero.
Vivíparo	Animal cuyas crías se desarrollan dentro de la madre.
Marsupio	Bolsa donde terminan de desarrollarse las crías de los marsupiales.
Placenta	Órgano que alimenta al embrión dentro de la madre.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vertebrado

Animal con columna vertebral.

Endotermo

Mantiene constante su temperatura: aves y mamíferos.

Ectotermo

Tiene la temperatura del ambiente: peces, anfibios, reptiles.

Branquias

Órganos para respirar el oxígeno del agua.

Vejiga natatoria

Bolsa de gas que ayuda a flotar a los peces óseos.

Anfibio

Piel desnuda y húmeda, metamorfosis.

Renacuajo

Larva acuática de la rana.

Reptil

Piel con escamas secas y huevo con cáscara.

Huevo amniótico

Huevo con cáscara que permite reproducirse en tierra.

Ave

Plumas, pico, alas y huesos huecos.

Mamífero

Pelo y glándulas mamarias.

Placenta

Órgano que une a la cría con la madre durante el embarazo.

Soluciones

1. **A)** Esqueleto interno.
2. **B)** Y los mamíferos.
3. **C)** Temperatura variable.
4. **D)** Oxígeno del agua.
5. **A)** Los tiburones no la tienen.
6. **B)** Esqueleto flexible.
7. **C)** En peces óseos.
8. **D)** Respiran por ella.
9. **A)** Tiene branquias y cola.
10. **B)** Urodelo, con cola.
11. **C)** Huevo amniótico.
12. **D)** Serpiente.
13. **A)** Para volar.
14. **B)** Como el águila.
15. **C)** Glándulas mamarias.
16. **D)** Monotrema.
17. **A)** Bolsa o marsupio.
18. **B)** Quiróptero.
19. **C)** Casi la mitad en peligro.
20. **D)** Bajo las carreteras.

Soluciones de los ejercicios

1. Una cadena de huesos llamados vértebras que forma el eje del esqueleto y protege la médula espinal.
2. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
3. Las aves y los mamíferos.
4. Por branquias, que toman el oxígeno disuelto en el agua.
5. Para detectar vibraciones y movimientos del agua.
6. Desnuda, fina y húmeda, sin escamas ni pelo.
7. La larva acuática de la rana, que respira por branquias y tiene cola.
8. Seca y cubierta de escamas o placas.
9. Las plumas.
10. Glándulas mamarias que producen leche para las crías.
11. El canguro y el koala.
12. El lince ibérico, el oso pardo y el quebrantahuesos (también el urogallo o el águila imperial).
13. Endotermos: mantienen su temperatura constante con su propio calor (perro). Ectotermos: tienen la temperatura del ambiente (lagartija).
14. Óseos: esqueleto de hueso, opérculo y vejiga natatoria. Cartilaginosos: esqueleto de cartílago, hendiduras branquiales visibles y sin vejiga.
15. Para regular la flotación y mantenerse a una profundidad sin esfuerzo.
16. Porque respiran en parte por la piel, que debe estar húmeda, y porque ponen huevos sin cáscara en el agua.
17. Le salen las patas traseras y luego las delanteras, las branquias se sustituyen por pulmones, desaparece la cola y cambia de dieta.
18. Porque su cáscara y sus membranas protegen al embrión y guardan agua y alimento, así que pudieron reproducirse en tierra sin depender del agua.
19. Huesos huecos y ligeros, sacos aéreos que mejoran la respiración y músculos del pecho muy potentes (además de plumas y alas).
20. Águila: pico ganchudo para desgarrar carne. Gorrión: corto y fuerte para romper semillas. Garza: largo y recto para pescar.
21. Monotremas: ponen huevos. Marsupiales: las crías acaban de desarrollarse en una bolsa. Placentarios: las crías se desarrollan dentro de la madre gracias a la placenta.
22. Porque tiene pelo, no plumas, sus alas son membranas de piel entre los dedos, es vivíparo y amamanta a sus crías.
23. Atropellos: pasos de fauna bajo las carreteras. Destrucción del hábitat: espacios naturales protegidos.
24. Porque combina rasgos de pez (escamas, branquias) y de animal terrestre (cuello, huesos de brazo en las aletas): muestra cómo los peces pudieron dar lugar a los primeros vertebrados terrestres.
25. Porque aves y mamíferos mantienen su temperatura constante y tienen plumas, pelo o grasa que los aíslan; los ectotermos no podrían moverse ni sobrevivir con ese frío.

26. Su piel fina absorbe contaminantes y los hace sensibles a la sequía; dependen del agua para reproducirse y les afecta la desaparición de charcas; además, un hongo los está matando en todo el mundo.
27. 1a. Plumas → ave; 1b. → 2. 2a. Pelo → mamífero; 2b. → 3. 3a. Aletas y branquias → pez; 3b. → 4. 4a. Piel con escamas secas → reptil; 4b. Piel desnuda y húmeda → anfibio.
28. Porque filtra enormes cantidades de agua con sus barbas y atrapa millones de crustáceos a la vez; el kril es muy abundante y está en la base de la cadena, donde hay más energía disponible.
29. Cría en cautividad, reintroducción, recuperación del conejo y protección del hábitat. Riesgos: atropellos, enfermedades del conejo, poca diversidad genética y fragmentación del territorio.
30. Porque producen su propio calor y su temperatura no depende del ambiente; las lagartijas se enfrían cuando baja la temperatura y se vuelven lentas o se aletargan.